Skills & Web Games

Liang Jiaxi 2530031163

Web Game Example

https://game.virtualoverapp.com/game/3730





ABYSSUS FLOW

Cards Rougelike





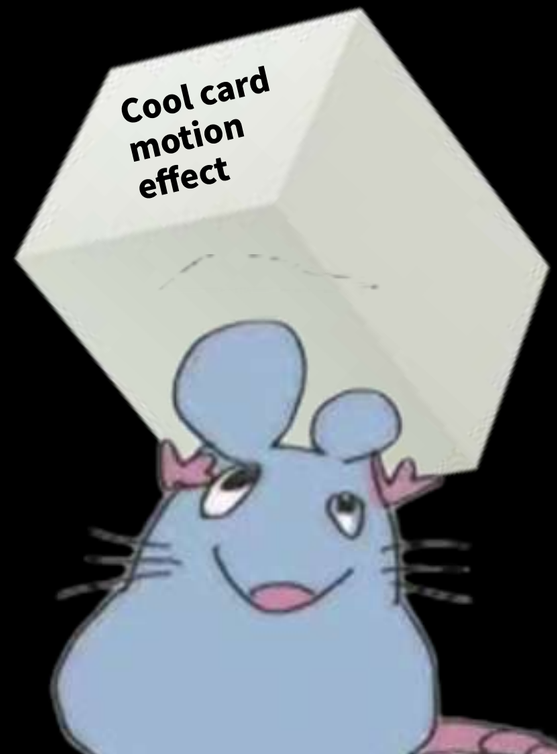




SKILLS

Extraction and Replication of a Common Design Language







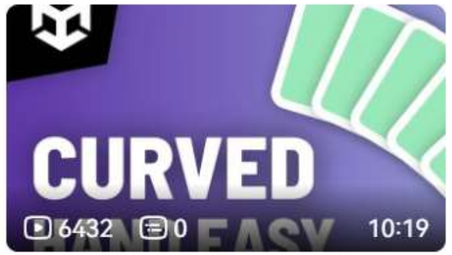
如何在电子游戏中扇开卡牌(God
ot)



【Godot】卡牌呼吸灯效果 立
游戏制



【Unity教程搬运】重现Balatro（
小丑牌）的游戏手感 | Mix and...



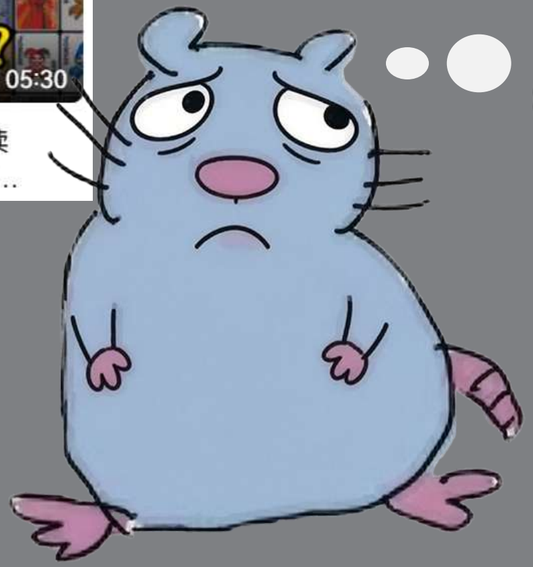
【Unity教程搬运】 使用样条曲线
在 Unity 中轻松实现弧形卡牌...



如何写代码实现“打击感”？ 【读
游戏源码】 《小丑牌》和《SN...

DO NOT REINVENT THE WHEELS

You may have seen...



Multiple videos focus on how to build great card effects, but they are based on unity/godot, are they really useful for me who want to build theses based on P5JS?

Of course Yes

DESIGN LANGUAGE & Implementation mechanism



如何在电子游戏中扇开卡牌(God
ot)

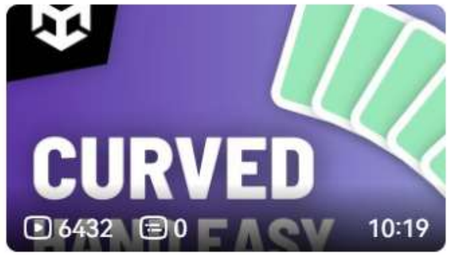


【Godot】卡牌呼吸灯效果 立
游戏制

What should a great effect have



【Unity教程搬运】重现Balatro（
小丑牌）的游戏手感 | Mix and...



【Unity教程搬运】 使用样条曲线
在 Unity 中轻松实现弧形卡牌...

How to make Great effects



如何写代码实现“打击感”？ 【读
游戏源码】 《小丑牌》和《SN...



Replication is like Language translation

Code to Effect to Code

C#/gdscript

javascript

Video To Skill To Code Workflow

09 · 跨引擎视频蒸馏指南（Unity/Godot → p5.js 动效能力增强）

Detailed MD File

层	共通性	对 p5 skill 的价值
设计语言（节奏、非对称缓动、juice、稀缺性→高级感、两遍置顶、预期/跟随）	≈100% 引擎无关	**最高**。这正是你 md 里"为什么这样写"那一层的素材来源
实现机制（缓动曲线、阻尼公式、投影矩阵、噪声、混合模式、材质分层拆解）	数学共通，实现需转译	**高**。转译工作 擅长且 你要求它做
引擎 API（Shader Graph、Tween、Mesh）	不共通	≈0，但 shader 你在 M7 +噪点 = 表达）；M M6 的正交



Define what kind of information in the video should be Distilled

How should AI translate them into *Specific Code*

p5-card-motion
p5.js 卡牌/UI 动效专家：悬停手感、弧面/扇...

Final Skill

2 B bilibili-mcp ✓

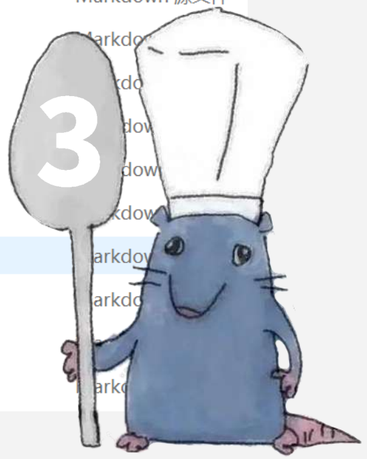
Able to grasp all the subtitles & comments

Create a mcp/download videos
To let AI read and fully understand their content

cangjie-skill
Distill a book, long-video transcript, podcast,...

Start working and produce MDs(With Codes)

00-蒸馏总纲-技术方向归纳与p5js2x转译.md	2026/10/2 17:08	Markdown 源文件
01-按钮三层Juice-BV1w4416iEv2.md	2026/10/2 16:58	Markdown 源文件
02-指针视差Banner-BV1t69gB5EkZ.md	2026/10/2 17:00	Markdo
03-卡牌扇开Fanning-BV1EvYj6FE8P.md	2026/10/2 17:00	Mdo
04-状态呼吸灯-BV1A13462ExB.md	2026/10/2 17:01	Mdo
05-衍射光栅全息材质-BV12cg36qEBW.md	2026/10/2 17:02	Mdo
06-Balatro拖拽换序手感-BV1WJ4m1E7Ct.md	2026/10/2 17:03	Mdo
07-模块化效果组合架构-BV1CZKPzDE6H.md	2026/10/2 17:06	Markdo
08-打击感五件套-SNKRX-BV1p26VYnEhz.md	2026/10/2 17:06	Markdo
09-样条曲线弧形手牌-BV1CoKPzHEyV.md	2026/10/2 17:06	Mdo
README.md	2026/10/2 17:09	Mdo



Generate the most important reference

卡牌动效技术解析（skill reference 版）



Modify according to the actual project background and requirements

"Personalize"

卡牌动效演进展厅

V1.3 初版 · 线瞬变 → V2.0 过渡版 · 阻尼弧面（虚拟设计） → V2.1 最终版 · 刚体 3D × 全息镭射

将鼠标移入任一画框，悬停 / 滑离卡牌 —— 三栏为彼此独立的 p5 实例，可同时对比手感

Visualization

V1.3 · 开发初期版

直线平铺 · 瞬变悬停

验证交互骨架：悬停置顶 + 可打金框

直线等距排列 | scale(1.12) 瞬变 | 上提 25px | 单层 baked 暗影 | 无镭射



- 悬停**无任何过渡**：移入即放大、移出即归位。
- 命中框 = **CARD_W/H × 1.12** 的 AABB，每帧自右向左实时重
- 颜色（V2.1 改查表）。
- **可打金框**自此定型。

V2.0 · 过渡版（未接入社区成熟技术实现参考）

弧面持握 · 阻尼初醒

引入帧率无关阻尼内核与扇形布局

弧面排列 | dampApproach 阻尼 | 1.15 · 上提 40px | 静态随机微旋转 | 单层矩形阴影 | 多色粗斜线覆膜



- 进出**同用 easeOutCubic**：有惯性了，但退出偏「急」偏「黏」。
- 微旋转为发牌时掷一次的**静态倾角**，尚无 sin 呼吸漂移。
- 镭射 = **自漂移多色粗斜线**凑出的光带：无像素光栅、不跟鼠标、无噪点 / 虹彩边。
- 无 3D 倾斜与受光高光（那是 V2.1 的重武器）。

V2.1 · 最终成熟版

刚体 3D · 全息镭射

非对称缓动 × 正交投影 × 鼠标驱动材质

非对称缓动 1.18 · 50px | sin 漂移微旋转 | 四层高度感知阴影 | 伪 3D 倾斜 + 受光高光 | 鼠标驱动全息覆膜



- 进入 **easeOutCubic**（跟手）/ 退出 **easeInCubic**（像被指尖放走）。
- 鼠标位置 → **≤18° 刚体正交投影**，阴影朝倾斜反方向逃。
- 镭射四层：对角光带 + 像素光栅 + 虹彩描边 + Perlin 噪点（200 块硬顶）。
- 悬停卡二遍绘制置顶；NaN 钳制 / ADD 必复位等生产防御齐备。

How to build “huge” Web Game

Suggestions about AI Workflow

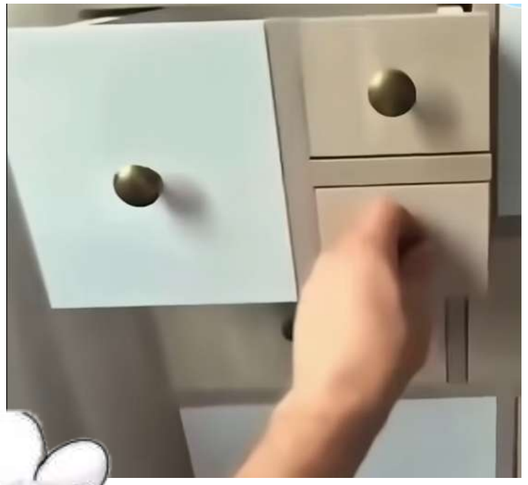


Demo != Publish Games

One sentence prompt to create the whole game……or

我需要制作一款艺术风格诡谲，怪诞，迷幻，具有神秘学色彩的p5.js卡牌肉鸽游戏（艺术风格参考指引：《伏尼契手稿》，明日方舟-黑流树海集成战略活动，《湮灭》等）。要求：1.艺术设计方面：UI，角色，卡牌，敌人，场景等均需具有统一，且符合要求的艺术设计风格，但角色与敌人需要更为突出的视觉特点以便玩家留下深刻印象；卡牌需要具有类似游戏《小丑牌》中的伪3d动效，角色与敌人根据打出的卡牌不同需要具有完整且有特色的动作动画与音效（包括攻击，受击，防御，连续攻击，挑飞敌人，倒地，受到增益/减益效果，死亡等）；需要至少三首背景音乐，分别对应：地图选择界面，进入商店与事件，战斗；2.编程方面：代码基础架构符合商业级产品逻辑，体现强工程素养，数据驱动管理（数据归数据逻辑归逻辑）杜绝“史山”，强调清晰，可读，完备注释，便于修改升级；尽可能的优化游戏运行表现，确保玩家能够流畅运行并游玩；3.卡[illegible]机制设计：制作出足够突出，有特色的卡牌战斗系统，底层卡牌设计可参考《杀戮尖塔》，[illegible]此基础上加入更多的特色升级：1.卡牌具有一条至多条额外特性，下面举例：先攻：当作为本[illegible]打出的第一张牌时，所消耗的行动点数-1；连击：当衔接于先攻或...（指某特殊属性）与连击[illegible]出时，造成伤害增加，增加连击层数计数；猛击：消耗所有连击次数并依据连击计数结算伤[illegible]消耗了n层以上连击次数则伤害额外增加；震慑：消耗所有连击次数并依据连击计数结算伤[illegible]小于猛击）依据连击计数对敌方叠加震慑计数，一次震慑计数能够限制敌方一次行动，高[illegible]下回合总行动点则强制敌方跳过回合；异常：造成异常效果（如燃烧，冻结，腐蚀等，可[illegible]有持续回合数），如果造成异常时同时拥有连击，则使异常效果加强，（同时拥有异[illegible]连击效果时）增加连击计数时可以同步增加异常计数并刷新持续时间；流转：当衔接于猛击时[illegible]根据猛击结算连击层数回复行动点并抽牌，如果猛击结算了超过n点连击计数则回复行动点额外[illegible]加，如果衔接于连击则算作连击，根据已有连击计数额外提高连击计数.....你可以依据这些[illegible]列举[illegible]续创作一些更有特色的特性，注意遵循以行动点-连击为核心的机制即可（一定要允许玩家[illegible]种方式达成“无限”或“倒转”以获得爽感）；2.具备多种特色遗物（藏品），均可提供[illegible]特色的效果，对所遵循的核心战斗机制或地图探索具有关键作用（甚至可能改变玩家的[illegible]策）3.地图探索：参考《杀戮尖塔》或明日方舟-黑流树海集成战略活动地图设置，至少[illegible]玩家充分的发育与决策空间）至少包含：战斗，特殊事件，商店（购买遗物，删牌），[illegible]斗，遗物交换，工匠（升级卡牌），boss战斗，宝藏（免费挑选藏品）强调多分支，[illegible]度，与适当的压力与未知感，鼓励玩家进行更为激进的决策以获得更高的收益。

现在请开始生成完整的，可运行的p5js相关文件（html,css,js等）

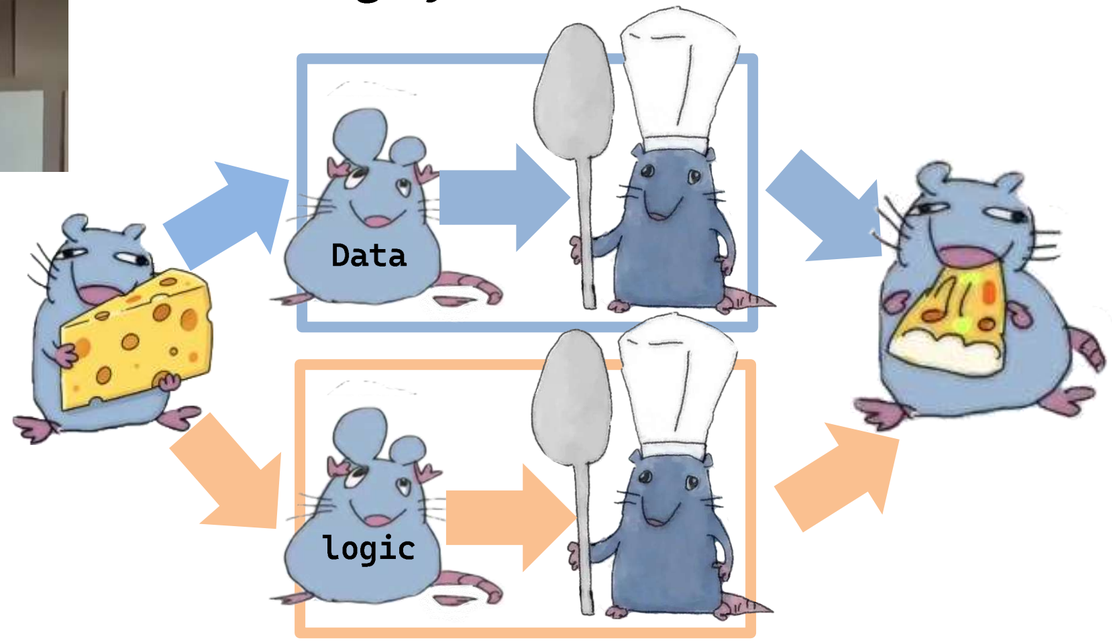




Basically test your thoughts/for immediately play or test
Most of them Not for long-term update (if rich enough no need to care about this)

Structure suitable for long-term update
Should be built based on *Substructure*

The first/most important task you & your AI Need to highly focus on



Modularity and Low Coupling

Suggestions for AI Workflow

Reference for higher Speed & Precision

文件架构（自上而下，基于 19150 行；T243 后已校正）

行号范围	模块	核心内容	关联任务
L1–L228	全局基础设施	`<head>` L8 p5 CDN + **L10 星座** `sdk.iife.js`；`GAME_W=GAME_H=1280×720`、`COLORS`（含 T213 V3 色 shadowPurple/shadowTeal/rust/bone/moss + **T228 亮银** silverDim/silver/silverBright）、`cFill()/cStroke()`、缩放逆变换 `mx()/my()`、卡牌分类、**L146** `safeRef(fn,def)` **TDZ 兜底**（后声明 let 的统一防护）、`getEffectiveStatusAmt()`	T190、T213、T215、T227
[illegible]6	`CARD_DATA`（64张下限版）	原始28 + T176 平衡 + T177 新增32（11类全链路）+ T179 初始牌库13张；playCondition/custom upgrade 特例	T176–T183
L877–L1120	`ENEMY_DATA`（20敌人）	13 → **20 名**：原12 + T177 五名（siphon_leviathan/mirror_wraith/combo_breaker/rot_courtier/glyph_serpent）+ [illegible]	

Changelog for memorize bug/solutions

任务总览（按 T 编号排序，最新任务在底部）

T134 – T217 承接区（全部已完成 · 详情见 TASK_PROGRESS03.md）

> 以下及 T218-T243 任务详情行中散落的行号，均为**该任务落地当时的文件基线**（18840→19150 不等），属任务史快照；在 V2.1.0 中定位请勿直接套用，用 ⭐ V2.1.0 架构表 Δ 列换算成当场 grep。

编号	任务名摘要	优先级	状态	备注
T134-T138	注释精简 + 回合数UI迁移/艺术升级/Bugfix + Deck Viewer帧率优化 + 回合数半圆环	中/高	已完成	详见 TASK_PROGRESS03.md
T139-T147	上个特性全链路修复 + 意图栏缓动 + 伪3D胜败界面 + 红系失败滤镜 + 色调插值加速 + 地图REGIO标签 + **Bloom滑块T148**	中/高	已完成	T148 Bloom 0→1 滑块实时提亮+模糊；T146 battle→胜利/败北 色调0.92→0.50
	Bloom 270°仪表盘风格 + SUCCEED/LOST 入场下移动画 + 提示渐显同步 + 开始按钮渐显修复 + Bloom跨reset持久化 + Bloom战斗/非战斗位置自适应（lerp双层缓动）	低/中	已完成	T149 Bloom UI 移至右侧状态栏下方，仪表盘风格；T153 bloomIntensity 从 reset() 移至 constructor 顶层跨 reset 保留；T154 cy=75(battle)/120(他) 双层lerp过渡

Constraint for More stable output quality

工程硬约束（project_memory 已录入，共 20 条：T03 继承 18 条 + #19 + T254 新增 #20，严格遵守）

1. **新增 switch-case 必须用 {} 块作用域**（防止变量名冲突）——已在 T169 case'defend'/T209 drawEnemySprite 分派 中验证
2. **text() 函数前必须 noStroke()**（防止描边状态泄漏到文字）
3. **颜色调用必须统一用 cFill()/cStroke()**（禁止直接 fill('#hex')，避免 p5.js 色机死锁）
4. **blendMode(ADD) 使用后必须重置为 blendMode(BLEND)**（加法混合泄漏导致后续画面过曝）
5. **Tooltip 渲染必须在所有手牌之后（最顶层）**
6. **drawRelicVisual / drawCardVisual 必须用 try { ... } finally { pop(); }**（确保矩阵栈 push/pop 严格配对）
7. **Canvas 2D drawingContext.save()/restore() 与 clip() 严格配对**（裁剪状态泄漏导致画面不显示）—— drawDeckViewer 内验证（行号为 19150 基线 L14850/L14936；V2.1.0 drawDeckViewer 起 L18357，内部锚点 Δ+514 后以 grep 为准）
8. **Deck viewer 的 mouseWheel 处理器必须 return false**（阻止浏览器默认滚动）
9. **打开/关闭 deck viewer 或切换 Tab 时必须重置 _deckScroll/_relicScroll**（回顾一致性）
10. **战斗 deck viewer 采用自然滚动方向**（上滚→内容上移露出下方，下滚反之）
11. **战斗 deck viewer 悬停卡牌必须渲染在分隔线与标题文字之上**（同层最顶层）
12. **BattleScene 类方法内部调用必须写 this.methodName(...)**（缺 this. 导致 ReferenceError 卡死 draw 循环）
13. **stroke 状态使用后必须 noStroke() 重置**（描边泄漏教训）
14. **非战斗右上角状态栏**：避免战斗 UI 的大圆弧设计语言，装饰元素圆角 ≤ 30%；**不显示遗物**
15. **手牌/牌库动画**：动画状态按「牌类型 id + 牌实例身份」组合键存取，避免多张同 ID 卡牌共享状态。**T251 起身份规则升级：优先数字 uid（n 前缀，reset 按索引/addCard 按时间戳+随机保证唯一），召唤实例等无数字 uid 时退回懒分配 _uid（r 前缀）；任何获牌/复制入口（addCard 及各事件分支）不得让新牌继承源牌 _uid**
16. **[illegible]独立动画**：用 dampApproach(a, b, k, dt) + deltaTime（毫秒），禁止 lerp(a,b,k) 无 dt
17. **dampApproach 的 k 参数 < 1**（理想 0.1–0.3，k > 1 会导致 Math.pow 负基分数指数 → NaN）
18. **分析原代码字段时必须确认是否被实际引用**（"字段存在 ≠ 字段被使用"）









Need to be changed after every update

Gain these from multiple updates
(For may meet many new bugs)

You can create a skill to help update these TASKPROGRESS.md

Debug & Incremental update

Identify the root cause
&
Minimize modifications

index.html TASK_PROGRESS04.md 关于"双倍"的问题不需要做修改维持原样即可。bug修复：当前某些事件拥有删牌选项，而在删牌页面选择并删牌或直接左上角退出都会进入一个凭空生成的商店页面当中。我怀疑这可能是随机事件的删牌选项完全复用了商店页面的删牌选项代码导致。请找出根因并修复，修复完毕后更新任务进度（如果真是我所推测的这样，关于成熟代码复用这方面或许需要添加一些规范或约束来避免此种情况的发生）。

根因（单点，敌我双方状态栏共用同一渲染器）

冻结图标在 `drawStatusIcon()`（L17190）的 `case 'freeze'` 中绘制：循环 3 次、每次旋转 0/60/120°，画一条贯穿中心的**直径**线（−0.6 → +0.6）——六臂骨架本身是完整的；但 V 形分叉只画在每条直径的 **+x 端**：

JS js

```
1 line(sym*, sym*0.5, sym*0.2
  , sym*0.5, sym*0.
```

是 6 个臂端中只有
朝 180°/240°/300°
条光秃臂端挤在一起像锯

根因（实测仲裁，两层叠加）

1. 目的地硬编码 `'shop'`：事件（`EventScene.applyChoice` 的 `case 'remove_card'`）直接 `gs.scene='remove_card'` 复用了商店的删牌子场景，而 `RemoveCardScene.mousePressed` 的两个出口（"← 返回"按钮、实际删牌后）都写死 `gs.scene='shop'`，事件入口没带来源/目的地上下文 → 无论删不删牌都落进一个重新生成的商店。
2. 双重扣费/强收商店价：灰烬集市「求购遗忘」进入前已扣 45 金，子场景又按商店价 `75×(1-折扣)` 再扣一次（共 120）；虚空之池免费删牌也被强收 75 金。
3. 次生坑（修前预判拦截）：场景调度是"场景对象不同即重新 `enter()`"，直接回 event 会让 `EventScene.enter` 重新随机一个事件并清空结果——付费回来会面对另一个事件。

修复方案（5 处，+45 行，19733→19778）

- `GameState` 新增瞬态上下文 `gs._removeCardCtx = {source, cost, prepaid, resultDone, resultCancel}`（不入存档、消费即置 null、缺省按商店兜底）；
- 商店入口注入 `{source:'shop'}`，商店流程（75 金含折扣、删完回商店）逐行比对修正；

故弃删牌全额



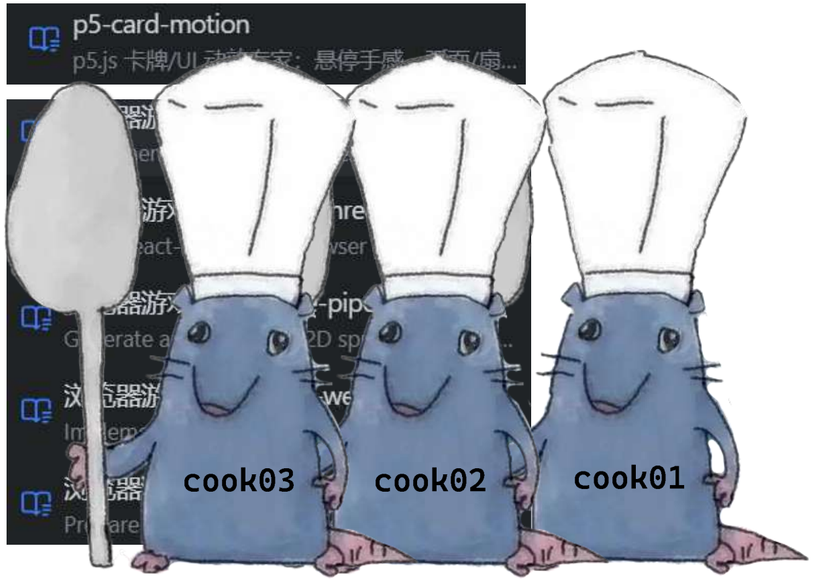
Do not change too much or something unknown will happen

The Card motion effect as example

Clarify your thoughts

Find Existing "wheels"

Distilled them into a skill which Dedicated to serving such updates



Thank You

Liang Jiaxi 2530031163



Such simple game I can definitely do a better job than

